



Examen Parcial Física III
CF2B1
Semestre 2024-02

Profesores: M. Brocca, S Custodio

Secciones: A y B

Duración: 110 minutos

Indicaciones: En la calificación se tomará en cuenta:

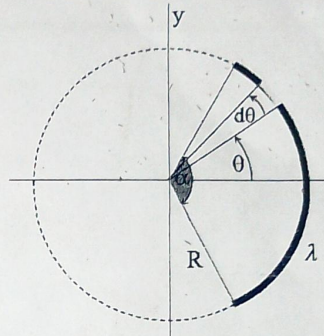
El orden en el desarrollo de su prueba, la letra clara y legible.

Tener en cuenta el uso correcto de las cifras significativas y unidades

Todas las respuestas deben estar debidamente justificadas

Problema 1: (5 puntos)

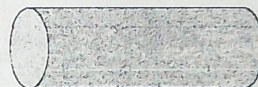
En la figura se muestra un alambre en forma de arco de circunferencia de radio R , ángulo de abertura α y cargado uniformemente con densidad de lineal de carga λ ($\lambda > 0$). Determine para esta configuración de cargas, el campo eléctrico en el origen de coordenadas



Problema 2: (8 puntos)

En la figura se muestra un cilindro dieléctrico muy largo de radio R y densidad volumétrica de carga ρ constante. Encuentre para esta distribución de carga:

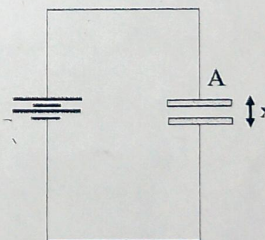
- El campo eléctrico para $r < R$ puntos internos del cilindro
 - El campo eléctrico para $R < r$ puntos externos del cilindro
 - El potencial eléctrico para para $R < r$ puntos externos del cilindro
 - El potencial eléctrico para $r < R$ puntos internos del cilindro
- Asuma que el potencial eléctrico para $r = 10 R$ es cero



Problema 3: (4 puntos)

Un condensador de placas paralelas de área A y separados x , se conecta a una fuente V . Si luego se desconecta de la fuente, determine:

- La fuerza entre las placas del condensador
- El trabajo que se debe realizar para separar las placas hasta el doble de su separación inicial



Problema 4: (3 puntos)

Una gota de agua de volumen V se encuentra inmerso en un campo constante E , determine:

- el momento dipolar eléctrico de la gota de agua
- El campo eléctrico que la gota de agua produce en puntos sobre su eje de simetría y perpendicular al campo aplicado E

Asuma que solo el $e = 85\%$ del total se alinea en dirección del campo y las restantes no contribuyen al campo resultante

$$V = 5,00 \text{ cm}^3$$

Momento dipolar de una molécula de agua es $p = 6,20 \times 10^{-30} \text{ C.m}$

Masa molar del agua $M = 18,0 \text{ g/mol}$

Densidad del agua $\rho = 1,00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$